Projektdokumentation IHK-Projektanträge

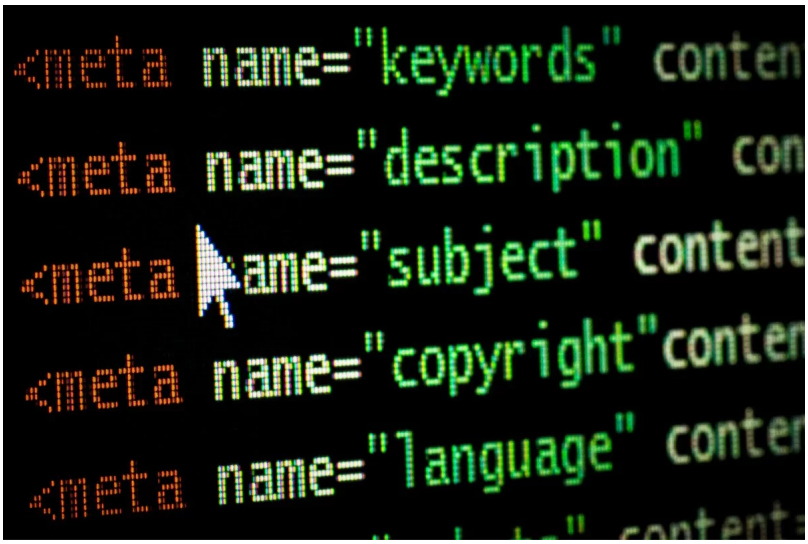
Michael

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung . . . 3
1.1. lorem ipsum . . . 3
2. Projektanalyse . . . 3
3. Projektplanung . . . 3
4. Technologien . . . 3
5. Entwurf . . . 4
6. Implementierung . . . 4
6.1. Foo . . . 4
6.2. Tokens . . . 4
7. Testen . . . 4
8. Fazit . . . 4
9. Anhang . . . 5
9.1. Glossar . . . 5
9.2. Bilder . . . 5

1. Einleitung

1.1. lorem ipsum



Beispielbild

2. Projektanalyse

```
// Javascript
const test = 3
let a = 2
```

3. Projektplanung

lorem ipsum

4. Technologien

Die Bereitstellung erfolgt über Docker-Container. Das Backend basiert auf einem Node.js-Server, der als Webservice dient. Für die Definition der API-Endpoints wird Express.js benutzt, während Sequelize als ORM zur Datenbankinteraktion mit einer MariaDb verwendet wird. Es werden in der Web-API noch viele weitere Funktionen benötigt, die mit NPM-Packages zur Verfügung gestellt werden. Beispiele hierfür wären **krb5** und **ldapts**, die zur Authentifizierung mit Kerberos und einem LDAP-Server benutzt werden oder **jsonwebtoken** und **express-jwt** zum Erstellen und Überprüfen der Tokens. Diese Funktionalitäten selbst zu schreiben würde viel Aufwand erfordern. Zudem erhalten die bestehenden Pakete weiterhin Support und werden kontinuierlich weiterentwickelt, wodurch sie eine höhere Sicherheit bieten, da viele Personen daran arbeiten.

Das Frontend wurde mit Next.js und React entwickelt, wobei Material-UI als CSS-Framework zum Einsatz kommt. Next.js wird verwendet, da es ein einfaches, dateibasiertes Routing bietet. Material-UI überzeugt durch eine umfangreiche Sammlung an Komponenten und legt den Fokus auf modernes Design, genau das,

was in dieser Anwendung erreicht werden soll. Zudem verfügen React, Next.js und Material-UI über sehr große Communities, wodurch eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Unterstützung gewährleistet ist.

Als Programmiersprache wird JavaScript verwendet, da dies nur für React möglich ist und das Backend ebefalls mit Node.js auch nur mit JavaScript oder Typescript läuft.

5. Entwurf

6. Implementierung

6.1. Foo

Bar!

6.2. Tokens

Ich beschreibe gerne Tokens.

7. Testen

Es wurde immer alles auf `Prod` getestet!

8. Fazit

Das Projekt war super!

9. Anhang

9.1. Glossar

Begriff	Beschreibung	Quellen, bzw. weitere Informationen
Kerberos	Ein Protokoll zum Authentifizieren	https://web.mit.edu/kerberos/
LDAP	Ein Protokoll zur Kommunikation mit Verzeichnisdiensten wie Active Directory	https://www.redhat.com/de/topics/security/what-is-ldap-authentication
JWT	JSON Web Token: Spezieller Token mit Signatur um die ID zu beweisen	https://jwt.io/introduction
npm	Paket-Manager für JavaScript-Libaries	https://www.npmjs.com/about
ORM	Object Relation Mapper: Datenbankzugriffe über Code; SQL nur im Hintergrund	https://de.wikipedia.org/wiki/Objektrelationale_Abbildung
Base64	Codierung für Dateien	https://de.wikipedia.org/wiki/Base64

9.2. Bilder